PYTHON KURSU • HAFTA 5 • GÜN 2

Terminal, pip ve Modüller

Ders 10 / 32 • 3 saat • VS Code + Python 3.12

Bu dersin sonunda…

- Terminali açıp temel komutlarla klasörler arasında gezinebileceksiniz.
- pip ile paket kurup sanal ortam (venv) oluşturabileceksiniz.
- Kütüphane, modül ve framework farkını açıklayabileceksiniz.
- random ve datetime modüllerini, kendi modülünüzü import edebileceksiniz.
- Dosyaya yazıp dosyadan okuyabileceksiniz (open, with).

AÇILIŞ • 10 DK

Bugünün zaman planı

Saat	Süre	Bölüm
0:00–0:10	10 dk	Açılış: hedefler, Ders 9'in tekrarı
0:10–1:25	75 dk	Blok 1: terminal ve komutlar • kütüphane, modül, framework • pip • venv • PyCharm
1:25–1:40	15 dk	Mola
1:40–2:55	75 dk	Blok 2: import • random • datetime • kendi modülümüz • dosya okuma ve yazma • zar oyunu, doğum günü takvimi
2:55–3:00	5 dk	Ödev ve gelecek ders

AÇILIŞ • DERS 9'IN TEKRARI • 6 DK

Dört soruda geçen ders

SORU 1 • Ekranda ne yazar?

```
def f(x, y=2):
    return x * y
print(f(3) + f(1, 5))
```

SORU 2 • Ekranda ne yazar?

```
def g(x):
    print(x * 2)
sonuc = g(4)
print(sonuc)
```

SORU 3 • Ekranda ne yazar?

```
try:
    sayi = int("12a")
except ValueError:
    sayi = 0
print(sayi)
```

SORU 4 • Neden hata verir?

```
def ekle():
    toplam = 5
ekle()
print(toplam)
```

AÇILIŞ • ÖDEV KONTROLÜ • 4 DK

Ödev 3: şifre kontrol fonksiyonu

```python
def sifre_kontrol(sifre):
    eksikler = []
    if len(sifre) < 8:
        eksikler.append("en az 8 karakter")
    if sifre == sifre.lower():
        eksikler.append("en az bir büyük harf")
    if sifre.isalpha():
        eksikler.append("rakam ya da sembol")
    return eksikler

print(sifre_kontrol("kedi"))
print(sifre_kontrol("Python2026!"))
```

```
ÇIKTI
['en az 8 karakter', 'en az bir büyük harf', 'rakam ya da sembol']
[]
```

BLOK 1 • 0:10–1:25 • 75 DK

Terminal ve paketler

20 dk
Terminal

10 dk
Kütüphane, modül

30 dk
pip ve venv

15 dk
PyCharm

BLOK 1 • TERMINAL • 20 DK

Terminal: bilgisayara yazıyla komut vermek

> **Benzetme: restoranda sipariş**
>
> Menüdeki resimlere dokunmak (grafik arayüz) kolaydır ama yalnızca menüdekini alırsınız. Garsona yazılı sipariş vermek (terminal) ilk başta yabancı gelir ama tam istediğinizi, hızla istersiniz.

Sistem	Terminal	Nasıl açılır?
Windows	PowerShell	Başlat → “PowerShell”
macOS	Terminal (zsh)	Spotlight → “Terminal”
Linux	bash	Ctrl+Alt+T
VS Code	tümleşik terminal	Ctrl+` (ters tırnak)

Bu kursta terminali hep **VS Code’un içinden** açacağız: Terminal → New Terminal.

BLOK 1 • TERMINAL • 20 DK

Temel terminal komutları

İş	Windows (PowerShell)	macOS / Linux
Neredeyim?	`pwd`	`pwd`
Klasörde ne var?	`ls (ya da dir)`	`ls`
Klasöre gir	`cd proje`	`cd proje`
Bir üst klasöre çık	`cd ..`	`cd ..`
Klasör oluştur	`mkdir ornekler`	`mkdir ornekler`
Ekranı temizle	`cls`	`clear`
Python sürümü	`python --version (ya da py --version)`	`python3 --version`
Dosyayı çalıştır	`python merhaba.py`	`python3 merhaba.py`

İpucu: Klasör adının ilk harflerini yazıp **Tab**'a basın; terminal gerisini tamamlar.

BLOK 1 • TERMINAL • 20 DK

Python’u terminalden çalıştırmak

```
Terminal
# 1) Bir dosyayı çalıştırmak
python merhaba.py

# 2) Etkileşimli kabuk
python
 >>> 2 + 3
5
 >>> exit()

# 3) Tek satırlık kod
python -c "print('Selam')"
```

“Run” düğmesi ne yapıyor?

VS Code’daki ▶ düğmesi aslında terminale “python dosya.py” komutunu yazar. Terminal panelinde bu komutu görebilirsiniz.

Dikkat

Terminal komutları Python dosyasına, Python kodu terminale yazılmaz.

BLOK 1 • TERMINAL • SIK YAPILAN HATALAR

Terminalde sık görülen mesajlar

Durum	Mesaj (özet)	Çözüm
Windows’ta python bulunamadı	`'python' is not recognized… / Microsoft Store açılır`	py komutunu kullanın ya da kurulumda “Add to PATH”
Dosya bu klasörde değil	`can't open file '…merhaba.py': [Errno 2] No such file or directory`	pwd ile yerinizi kontrol edin, cd ile gidin
pip, Python kabuğunda yazıldı	`SyntaxError: invalid syntax`	exit() ile çıkın, terminalde yazın
Boşluklu klasör adı	`cd: too many arguments / bulunamadı`	Tırnak: cd "Python Kursu"
macOS’te python yok	`command not found: python`	python3 kullanın ya da venv etkinleştirin

BLOK 1 • KÜTÜPHANE, MODÜL • 10 DK

Modül, paket, kütüphane, framework

Terim	Nedir?	Örnek
Modül	tek bir .py dosyası	`random`, `datetime`, `metin_araclari.py`
Paket	modüllerden oluşan klasör	`requests`, `numpy`
Kütüphane	bir işi yapan paket(ler) — günlük dilde paketle aynı anlamda	`pandas`, `matplotlib`
Framework	uygulamanın iskeletini kuran, kuralları belirleyen büyük yapı	`Django`, `Streamlit`
Standart kütüphane	Python'la birlikte gelen, kurulum gerektirmeyen modüller	`random`, `datetime`, `json`, `math`

Benzetme: mutfak

Modül bir tarif kartı, kütüphane bir yemek kitabı. Framework ise hazır bir restoran mutfağı: tezgâhlar, fırınlar yerinde, siz yalnızca yemeği yaparsınız ama onların düzenine uyarsınız.

BLOK 1 • PIP VE VENV • 30 DK

pip: Python paketlerini kurmak

```
Terminal (Windows'ta python yerine py de olur)
# Paket kurmak
python -m pip install requests

# Kurulu paketleri listelemek
python -m pip list

# Bir paketin bilgisi
python -m pip show requests

# Kaldırmak
python -m pip uninstall requests
```

> **Benzetme: telefonun uygulama mağazası**
>
> PyPI mağaza, pip mağaza uygulaması. "install" indirip kurar; kurulduktan sonra import ile kullanılır.

Neden **python -m pip**? Hangi Python'a kurulduğundan emin olmak için.

BLOK 1 • PIP VE VENV • 30 DK

Sanal ortam (venv): her projeye ayrı paket kutusu

Benzetme: her yemeğe ayrı tencere

Bütün yemekleri tek tencerede pişirirseniz tatlar birbirine karışır. Her projenin kendi “tenceresi” (sanal ortamı) olursa birinin paket sürümü diğerini bozmaz.

Sorun	Sanal ortamla
Proje A Django 4, Proje B Django 5 istiyor	her proje kendi sürümüyle
Kurduğum paketler sistemi kirletiyor	silmek = klasörü silmek
Projeyi başka bilgisayara taşımak	requirements.txt ile aynı kurulum

BLOK 1 • PIP VE VENV • 30 DK

Adım adım: sanal ortam kur, paket yükle

Adım	Windows (PowerShell)	macOS / Linux
1 • Oluştur	`python -m venv .venv`	`python3 -m venv .venv`
2 • Etkinleştir	`.venv\Scripts\Activate.ps1`	`source .venv/bin/activate`
3 • Paket kur	`python -m pip install requests`	`python -m pip install requests`
4 • Listeyi kaydet	`python -m pip freeze > requirements.txt`	`python -m pip freeze > requirements.txt`
5 • Başka yerde kur	`python -m pip install -r requirements.txt`	`python -m pip install -r requirements.txt`
6 • Çık	`deactivate`	`deactivate`

Etkinleşince istemin başında **(.venv)** görünür. VS Code: Ctrl+Shift+P → **Python: Select Interpreter** → .venv

BLOK 1 • PIP VE VENV • 30 DK

Bir Python projesinin tipik düzeni

Klasör yapısı

```
zar_projesi/
├── .venv/                  # sanal ortam (paylaşılmaz)
├── veriler/
│   └── skorlar.txt
├── metin_araclari.py       # kendi modülümüz
├── main.py                 # programın giriş noktası
└── requirements.txt        # paket listesi
```

Kural

Her proje kendi klasöründe; VS Code'da File → Open Folder ile klasörü açın, terminal orada başlasın.

Klasör ve dosya adlarında boşluk ve Türkçe karakter kullanmayın.

BLOK 1 • PYCHARM • 15 DK

Editörler: VS Code, PyCharm, Colab

	VS Code	PyCharm (Community)	Google Colab
Ne?	her dile uygun hafif editör	yalnızca Python için tam IDE	tarayıcıda notebook
Kurulum	editör + Python eklentisi	tek kurulum, ağırca	yok; Google hesabı yeter
Sanal ortam	Select Interpreter ile	proje açarken otomatik önerir	gerekmez (bulutta)
Güçlü yanı	hafif, eklentilerle her şey	kod analizi, hata ayıklama, yeniden düzenleme	kurulumsuz, ücretsiz GPU
Bu kursta	ana ortam	tanıtım	Ders 1'de tanıtıldı; ML derslerinde seçenek

1:25–1:40 • 15 DK

Mola

Moladan sonra: import random yazınca Python o kodu nereden buluyor?

BLOK 2 • 1:40–2:55 • 75 DK

Modüller ve dosyalar

25 dk
import, random, datetime

10 dk
Kendi modülümüz

20 dk
Dosya okuma ve yazma

20 dk
Uygulama ve alıştırma

BLOK 2 • IMPORT, RANDOM, DATETIME • 25 DK

import: başka dosyadaki kodu kullanmak

```
import random
print(random.randint(1, 6))

from random import choice
print(choice(["taş", "kâğıt", "makas"]))

import datetime as dt
print(dt.date.today().year)
```

Yazım	Ne zaman?
`import random`	en açık ve yaygın
`from random import choice`	birkaç fonksiyon sık kullanılacaksa
`import datetime as dt`	uzun adları kısaltmak (np, pd)

```
ÇIKTI
5
makas
2026
```

BLOK 2 • IMPORT, RANDOM, DATETIME • 25 DK

random: rastgele sayı ve seçim

```python
import random

random.seed(42)
print(random.randint(1, 6))
print(random.random())
print(random.choice(["Ali", "Ece", "Can"]))
kartlar = ["A", "K", "Q", "J"]
random.shuffle(kartlar)
print(kartlar)
print(random.sample(range(1, 50), 6))
```

```
ÇIKTI
6
0.11133106816568039
Can
['K', 'J', 'A', 'Q']
[9, 48, 7, 44, 35, 6]
```

BLOK 2 • IMPORT, RANDOM, DATETIME • 25 DK

datetime: tarihlerle hesap

```python
from datetime import date, datetime, timedelta

bugun = date(2026, 10, 26)
dogum = date(1990, 3, 15)
yas_gun = (bugun - dogum).days
print("Yaşanan gün:", yas_gun)
print("Yaş:", yas_gun // 365)
print("100 gün sonra:", bugun + timedelta(days=100))
yilbasi = date(bugun.year + 1, 1, 1)
print("Yılbaşına:", (yilbasi - bugun).days, "gün")
print(datetime(2026, 10, 26, 9, 30).strftime("%d.%m.%Y %H:%M"))
```

```
ÇIKTI
Yaşanan gün: 13374
Yaş: 36
100 gün sonra: 2027-02-03
Yılbaşına: 67 gün
26.10.2026 09:30
```

Gerçek kullanımda: **bugun = date.today()**

BLOK 2 • IMPORT, RANDOM, DATETIME • 25 DK

Türkçe ay adları ve tam yaş

```python
from datetime import date

AYLAR = ["Ocak", "Şubat", "Mart", "Nisan", "Mayıs", "Haziran", "Temmuz",
         "Ağustos", "Eylül", "Ekim", "Kasım", "Aralık"]
GUNLER = ["Pazartesi", "Salı", "Çarşamba", "Perşembe", "Cuma",
          "Cumartesi", "Pazar"]

def tr_tarih(t):
    return f"{t.day} {AYLAR[t.month - 1]} {t.year}, {GUNLER[t.weekday()]}"

def tam_yas(dogum, bugun):
    yas = bugun.year - dogum.year
    if (bugun.month, bugun.day) < (dogum.month, dogum.day):
        yas -= 1
    return yas

print(tr_tarih(date(2026, 10, 29)))
print(tam_yas(date(1990, 11, 2), date(2026, 10, 26)))
```

```
ÇIKTI
29 Ekim 2026, Perşembe
35
```

BLOK 2 • KENDI MODÜLÜMÜZ • 10 DK

Kendi modülünüzü yazın: Ders 9'un fonksiyonları

metin_araclari.py (belge metinleri kısaltıldı)

```
def tr_buyuk(metin):
    return metin.replace("i", "İ").replace("ı", "I").upper()

def tr_kucuk(metin):
    return metin.replace("I", "ı").replace("İ", "i").lower()

def ad_duzelt(ad):
    duzgun = []
    for k in ad.split():
        duzgun.append(tr_buyuk(k[0]) + tr_kucuk(k[1:]))
    return " ".join(duzgun)

if __name__ == "__main__":
    print(ad_duzelt("  ayşe   YILMAZ "))
```

ana_program.py (aynı klasörde)

```
import metin_araclari as ma

print(ma.ad_duzelt("İLKER   ışık"))
print(ma.tr_buyuk("istanbul"))
```

```
ÇIKTI
İlker Işık
İSTANBUL
```

import hataları ve anlamları

Durum	Hata mesajı	Çözüm
Paket kurulu değil	`ModuleNotFoundError: No module named 'requests'`	python -m pip install requests (doğru ortamda)
Kendi dosyanıza random.py adını vermek	`AttributeError: module 'random' has no attribute 'randint'`	Dosyanın adını değiştirin (zar_oyunu.py)
Modül adını yanlış yazmak	`ModuleNotFoundError: No module named 'randon'`	Yazımı kontrol edin
Fonksiyonu modül adı olmadan çağırmak	`NameError: name 'randint' is not defined`	random.randint ya da from random import randint

BLOK 2 • DOSYA OKUMA VE YAZMA • 20 DK

Dosyaya yazmak: veriler kalıcı olsun

```
with open("notlar.txt", "w", encoding="utf-8") as dosya:
    dosya.write("Ayşe,88\n")
    dosya.write("Mehmet,64\n")

with open("notlar.txt", "a", encoding="utf-8") as dosya:
    dosya.write("Zeynep,95\n")

with open("notlar.txt", encoding="utf-8") as dosya:
    print(dosya.read())
```

```
ÇIKTI
Ayşe,88
Mehmet,64
Zeynep,95
```

Mod	Anlamı	Dosya varsa
"r"	okuma	okur
"w"	yazma	SİLİP yazar
"a"	ekleme	sonuna ekler

BLOK 2 • DOSYA OKUMA VE YAZMA • 20 DK

Dosyayı satır satır okuyup veriye çevirmek

```
notlar = {}
with open("notlar.txt", encoding="utf-8") as dosya:
    for satir in dosya:
        ad, puan = satir.strip().split(",")
        notlar[ad] = int(puan)
print(notlar)
print("Ortalama:", sum(notlar.values()) / len(notlar))
```

```
ÇIKTI
{'Ayşe': 88, 'Mehmet': 64, 'Zeynep': 95}
Ortalama: 82.33333333333333
```

Yöntem	Döndürdüğü
`dosya.read()`	bütün içerik, tek metin
`dosya.readlines()`	satırların listesi (\n dahil)
`for satir in dosya:`	her turda bir satır (büyük dosyalar için en iyisi)

Dosya hataları ve anlamları

Hatalı kod	Hata mesajı	Çözüm
`open("yok.txt")`	`FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'yok.txt'`	Adı/klasörü kontrol edin; try/except FileNotFoundError
`dosya.write(5)`	`TypeError: write() argument must be str, not int`	Önce metne çevirin: str(5)
`with bloğu dışında f.write(…)`	`ValueError: I/O operation on closed file.`	Yazma işlemleri with içinde

Mesaj vermeyen tehlike

“w” modu dosyanın eski içeriğini sessizce siler. Eklemek istiyorsanız “a” kullanın; önemli dosyalarda önce yedek alın.

BLOK 2 • GERÇEK HAYATTAN UYGULAMA 1 • 8 DK

Zar oyunu: random + fonksiyonlar + sözlük

zar_oyunu.py

```python
import random
def zar_at():
    return random.randint(1, 6), random.randint(1, 6)
def oyna(oyuncular, tur_sayisi=3):
    puanlar = {ad: 0 for ad in oyuncular}
    for tur in range(1, tur_sayisi + 1):
        for ad in oyuncular:
            z1, z2 = zar_at()
            cift = " (çift! +5)" if z1 == z2 else ""
            puanlar[ad] += z1 + z2 + (5 if cift else 0)
            print(f"Tur {tur} | {ad:<5} {z1}+{z2}{cift}")
    return puanlar
sonuc = oyna(["Ayşe", "Can"])
kazanan = max(sonuc, key=sonuc.get)
print(sonuc, "→ Kazanan:", kazanan)
```

ÖRNEK OYUN

```
Tur 1 | Ayşe  2+5
Tur 1 | Can   5+2
Tur 2 | Ayşe  3+5
Tur 2 | Can   4+6
Tur 3 | Ayşe  5+1
Tur 3 | Can   5+1
{'Ayşe': 21, 'Can': 23}
→ Kazanan: Can
```

BLOK 2 • GERÇEK HAYATTAN UYGULAMA 2 • 8 DK

Doğum günü takvimi: dosya + datetime

dogum_gunu.py (kısaltılmış)

```
def sonraki_dogum_gunu(dogum, bugun):
    aday = date(bugun.year, dogum.month, dogum.day)
    if aday < bugun:
        aday = date(bugun.year + 1, dogum.month, dogum.day)
    return aday

with open("dogum_gunleri.txt", encoding="utf-8") as f:
    for satir in f:
        ad, tarih = satir.strip().split(",")
        dogum = date.fromisoformat(tarih)
        sonraki = sonraki_dogum_gunu(dogum, bugun)
        liste.append(((sonraki - bugun).days, ad, sonraki))
for kalan, ad, t in sorted(liste):
    print(f"{ad:<7} {t.day} {AYLAR[t.month - 1]:<6} → {kalan:>3} gün kaldı")
```

dogum_gunleri.txt

```
Ayşe,1990-11-02
Mehmet,1985-03-15
Zeynep,2001-10-30
```

Çıktı (bugün: 26 Ekim 2026)

```
Zeynep  30 Ekim   →   4 gün kaldı
Ayşe    2 Kasım   →   7 gün kaldı
Mehmet  15 Mart   → 140 gün kaldı
```

BLOK 2 • SINIF IÇI ALIŞTIRMALAR • 15 DK

Alıştırma 1, 2 ve 3

KOLAY • 4 dk

1 • Şifre üretici

random.choice ile harf ve rakamlardan 8 karakterlik rastgele bir şifre üretin.

ORTA • 5 dk

2 • Günlük dosyası

Kullanıcıdan bir not alıp bugünün tarihiyle gunluk.txt dosyasının SONUNA ekleyin. Sonra dosyanın tamamını yazdırın.

ZOR • 6 dk

3 • Kaç gün oldu?

Kullanıcıdan GG.AA.YYYY biçiminde bir tarih alın; bugünden kaç gün önce/sonra olduğunu yazdırın. Hatalı biçimde try/except.

BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI • 5 DK

Çözüm 1 ve 2

1 • Şifre üretici

```python
import random
import string
harfler = string.ascii_letters + string.digits
sifre = ""
for _ in range(8):
    sifre += random.choice(harfler)
print(sifre)
```

```
ÖRNEK
ipKRfgeJ
```

2 • Günlük dosyası

```python
from datetime import date
not_ = input("Bugünün notu: ")
with open("gunluk.txt", "a", encoding="utf-8") as f:
    f.write(f"{date.today():%d.%m.%Y} - {not_}\n")
with open("gunluk.txt", encoding="utf-8") as f:
    print(f.read())
```

```
ÖRNEK ÇIKTI
Bugünün notu: Python modüllerini öğrendim
26.10.2026 - Python modüllerini öğrendim
```

BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

Çözüm 3: kaç gün oldu?

```
from datetime import date

girdi = input("Tarih (GG.AA.YYYY): ").strip()
try:
    gun, ay, yil = girdi.split(".")
    tarih = date(int(yil), int(ay), int(gun))
except ValueError:
    print("Geçersiz tarih ya da biçim.")
else:
    fark = (tarih - date.today()).days
    if fark ⩾ 0:
        print(f"{fark} gün sonra")
    else:
        print(f"{-fark} gün önce")
```

```
GİRİŞ: 31.02.2026
Tarih (GG.AA.YYYY): 31.02.2026
Geçersiz tarih ya da biçim.
```

```
GİRİŞ: 01.01.2027 (bugün 26.10.2026 iken)
Tarih (GG.AA.YYYY): 01.01.2027
67 gün sonra
```

KAPANIŞ • 5 DK

Bugün ne öğrendik?

- Terminal: **pwd, ls, cd, mkdir**; Python'u **python dosya.py** ile çalıştırma.
- **python -m pip install** paket; her projeye **python -m venv .venv**.
- **import** modül • **from** modül **import** ad • **import … as** kısaltma.
- **random**: randint, choice, shuffle • **datetime**: date, timedelta, strftime.
- **with open(…, encoding="utf-8")**: "r" oku, "w" üzerine yaz, "a" ekle.

KAPANIŞ • ÖDEV • TESLIM: BIR SONRAKI DERS

Ödev

1 • ZORUNLU

Proje klasörü

- Terminalle ders11 klasörü oluşturun
- İçinde .venv kurup etkinleştirin
- requests kurun, requirements.txt üretin
- Ekran görüntüsü alın

2 • ZORUNLU

Harcama günlüğü

Kullanıcıdan harcama (açıklama, tutar) alıp tarihle birlikte harcamalar.txt'ye ekleyen; ardından dosyayı okuyup toplamı yazdıran bir program.

3 • BONUS

Kendi modülünüz

Ders 9'daki sayi_al ve fiyat fonksiyonlarını araclar.py modülüne taşıyın; birim çeviriciyi bu modülü import ederek yeniden yazın.

Teslim: ders10_odev.py ya da .ipynb. Teslim yöntemi: [teslim yöntemi]

KAPANIŞ • GELECEK DERS: HAFTA 6 • GÜN 1

JSON, XML ve API

Dosyadan veri okuduk. Gelecek ders internetten, gerçek zamanlı veri okuyacağız:

- JSON: verinin evrensel dili
- XML: etiketli veri
- requests ile web'den veri çekmek
- TCMB döviz kurları ve açık bir JSON API

Önizleme

```
import json
veri = '{"ad": "Ayşe", "yas": 34}'
kisi = json.loads(veri)
print(kisi["ad"])
```

```
Ayşe
```

KAYNAKLAR

Bu dersin konuları resmi belgelerde

Ne için?	Adres
Modüller (Türkçe eğitim)	docs.python.org/tr/3/tutorial/modules.html
Sanal ortamlar ve paketler	docs.python.org/3/tutorial/venv.html
Dosya okuma ve yazma	docs.python.org/3/tutorial/inputoutput.html
random ve datetime	docs.python.org/3/library/datetime.html
Python paket deposu	pypi.org